

Interazione Aptica in ambienti virtuali 3D



CGLab
Università degli Studi di Salerno

Librerie Aptiche

- Contrariamente alla grafica 3D, **Librerie aptiche** standard non esistono. In grafica 3D, abbiamo Direct3D o OpenGL che permettono di semplificare la creazione di applicazioni visuali.
- La maggior parte delle **Librerie aptiche** sono dedicate ad un dispositivo e, di solito, sono sviluppate per uno specifico dispositivo dalla società che lo fornisce.
- Ogni dispositivo **aptico** supporta API specifiche che includono librerie grafiche, algoritmi di haptic rendering , algoritmi di collision detection, e in dei casi, supporto limitato per Tool grafici.

Librerie Aptiche

- L'idea di fondo è avere un Framework comune che facilita lo sviluppo di applicazioni aptiche esistenti basate su uno specifico dispositivo per supportare più dispositivi aptici che operano in un ambiente virtuale

Librerie Aptiche

Support Device	CHAI 3D	VirtualHand	Reachin	GHOST	OpenHaptics
Phantom Omni	Yes	No	No	No	Yes
Phantom Desktop	Yes	No	Yes	Yes	Yes
Phantom Premium	Yes	No	No	Yes	Yes
CyberForce	No	Yes	No	No	No
Other	Yes	No	No	No	No

Tabella: API e dispositivi Aptici

Librerie Aptiche

Dalla Tabella precedente si evince che:

- CHAI 3D è il solo componente di sviluppo che supporta differenti dispositivi aptici non appartenenti alla stessa categoria

Librerie Aptiche

Conclusioni

■ **Diversità dei Dispositivi Hardware**

- FCS Control Systems: HapticMASTER
- Immersion: CyberForce, CyberGrasp, CyberTouch, CyberGlove
- SensAble: Phantom Omni, Phantom Desktop, Phantom Premium
- ForceDimension: Delta, Omega
- Novint: Falcon

■ **Diversità del software**

- Novint: e-Touch API, e-Touch Sono, etc.
- Reachin: GeoEditor, Laparoscopic, Trainer 2.0
- SensAble: OpenHaptics Toolkit, GHOST SDK 4.0
- Immersion: Virtual Hand SDK
- GAMMA: dAb, ArtNova
- CHAI 3D Software Open Source

Librerie Aptiche

Conclusioni

■ **Diversità delle Applicazioni Aptiche**

- Entertainment
- Medicina
- Riabilitazione
- Formazione e Training
- Virtual reality
- Multi-media publishing
- Supervisione di Sistemi Complessi

■ **Linguaggi di Programmazione**

- C, C++, Visual C ++
- Java

Librerie Aptiche

■ Schema generale di una Applicazione Aptica



Librerie Aptiche

Conclusioni

I problemi sono:

- Eterogeneità di apparecchiatura
 - Uso apparecchiature eterogenee nella stessa applicazione
- Eterogeneità delle API
 - Di solito le API sono associate con le singole apparecchiature

Tipi di Interfaccia Aptica (Dispositivi Cinestetici)

- Finger-based
- Point-based
- Hand-based
- Exoskeleton

I dispositivi Cinestetici sono tra i più diffusi

Esempi di Interfaccia Aptica

Interfaccia Novint Falcon point-based (a punto di Contatto) di tipo **Low DOF** (1 a 3 DOF)

- Interfaccia aptica per il mercato consumer
- 3 DOF
- Prezzo \$200 circa

E-Touch

- Modulo software Open Haptic APIs



Novint Technologies

Esempi di Interfaccia Aptica

Pantografo planare : Quanser
point-based (a punto di Contatto) di tipo **Low**
DOF (1 a 3 DOF)

- 3 DOF
- Controlli in tempo reale Matlab



Esempi di Interfaccia Aptica

Interfaccia Finger-based di tipo High DOF (da 4 a 6 DOF)

■ PHANTOM 1.5 6DOF

Caratteristiche Principali

- Braccia in carbonio e plastica
- 6 dof di cui 4 dof in uscita
- Interruttore Multifunzione



Sensible Technologies, Inc.

Esempi di Interfaccia Aptica

Interfaccia Hand-based di tipo High DOF (da 4 a 6 DOF)

- Sistema aptico immersivo CyberForce è un'armatura a ritorno di forza (6 DOF) traslazione, rotazione della mano nelle tre dimensioni

<https://www.youtube.com/watch?v=k2nuXX2thBA&t=10s>



CyberGlove Systems

Esempi di Interfaccia Aptica

CyberGlove 22 sensori

- Il CyberGlove è un guanto strumentato che offre fino a 22 misurazioni ad alta precisione



Esoscheletro CyberGrasp

- Sistema a reazione di forza, gli utenti sono capaci di sentire la dimensione e la forma di oggetti 3D



CyberGlove Systems

Esempi di Interfaccia Aptica

- Dispositivo Point-based di tipo High DOF (da 4 a 6 DOF)

Sistema OMEGA



www.forcedimension.com)

Esempi di Interfaccia Aptica

- **Delta 3 dof : Force dimension**

- Attuatore a 3 dof
- Fino a 20N di potenza
- Per ampie aree di lavoro



(www.forcedimension.com)

Esempi di Interfaccia Aptica

Interfaccia Exoskeleton

di tipo Very High DOF (more then 6 DOF)

PERCRO

– PERCeptual RObotics



(Scuola Superiore Sant'Anna – www-percro.sssup.it)

Dispositivi tattili

Tra i Dispositivi tattili distinguiamo:

- Dispositivi termici
- Dispositivi vibrotattili

Dispositivi termici

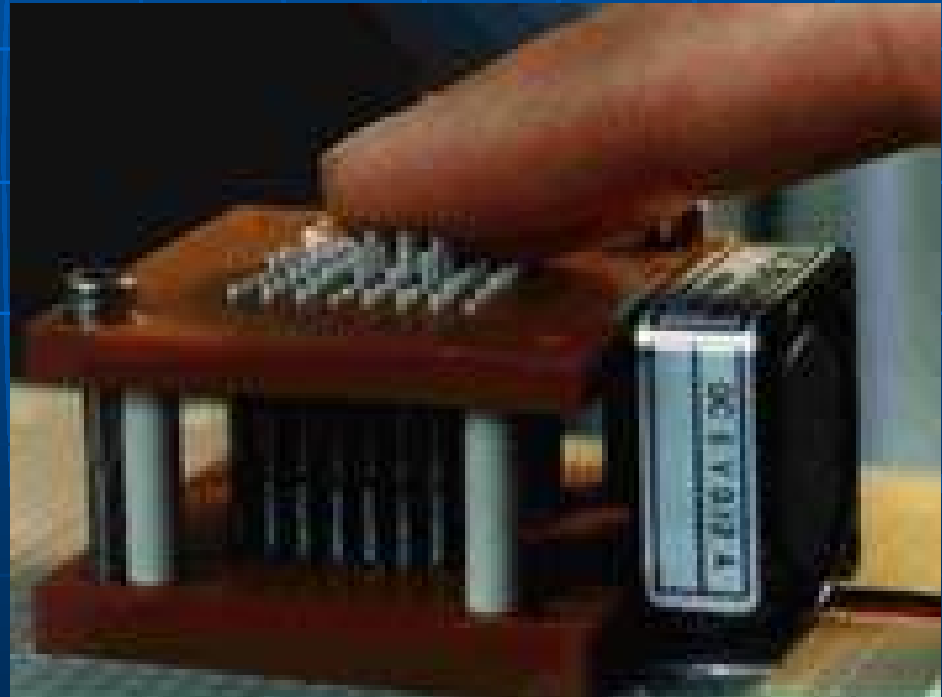
- (Dispositivo per il rilevamento della Temperatura)
- **Sistema TouchDIVER**



<https://weart.it/our-technology/thermal-feedback/>

Dispositivi Vibro-tattili

- Dispositivi vibrotattili
- Feedback tattile e Chirurgia minimamente invasiva



Applicazioni delle HI

- Teleoperation
 - Esplorazione
 - Telechirurgia
 - Manipolazione di strutture micro / Nano
- Interazione con computer
 - Supervisione sistemi complessi
 - Riabilitazione
 - Formazione e Addestramento
 - Entertainment (Giochi)
 - Realtà Virtuale
 - Multimedia Publishing

Applicazioni delle HI

Esplorazione di ambienti rischiosi: HI possono migliorare la quantità e qualità di informazioni disponibili all'operatore durante telemanipolazione di un robot, quando si ha che fare con materiale inaccessibile o rischioso, è importante per l'operatore umano capire il comportamento del robot per ridurre il rischio di incidenti ed il tempo per compiere il compito assegnato. Ad esempio una applicazione pratica è l'esplorazione mediante bracci robot che possono agire nello spazio o nei fondali marini.

Applicazioni delle HI

- **Manipolazione di strutture micro / Nano:**

Oggi, i fisici usano Microscopi di Forza Atomici (AFMs) per ottenere immagini a scala ridotta. Viene connessa un HI di tipo Omega all'AFM in modo che l'operatore può prendere sotto controllo la sonda. Il movimento della mano dell'utente è scalato in giù un milione volte ed applicato alla sonda. La deviazione del raggio che corrisponde ad una forza infinitesima, è scalato in su un milione volte, ed applicato alla mano dell'utente. Il risultato finale è un nano-manipolatore, per mezzo del quale i fisici non solo possono sentire la forma della materia, ma anche graffiare, tagliare o trasportare le strutture molecolari.

Applicazioni delle HI

- **Supervisione di sistemi complessi:** Il senso del tatto può essere usato per alleggerire e ridurre gli stimoli visivi che giungono ad un operatore di macchinari.
- **Riabilitazione:** Le HI possono essere usate per migliorare le condizioni di lavoro per persone con deficit visivi o con disabilità motorie.

Applicazioni delle HI

- **Realtà Virtuale:** Le HI aumentano la componente di interazione tra l'utente e la realtà dell'ambiente ricostruito (oggetti o eventuali personaggi di una scena virtuale).
- **Giochi:** Le HI sono già una realtà commerciale nel comparto dell'intrattenimento. L'introduzione del canale tattile può migliorare notevolmente l'esperienza di gioco soprattutto nelle simulazioni, dove il senso di immersione può essere maggiormente amplificato.
- **Multi-media publishing:** Le applicazioni multimediali più comuni includono testo, suono, immagini e video; l'uso delle HI permetterà, per esempio, di realizzare cataloghi multimediali in cui il cliente possa sentire differenti tipi di materiale.

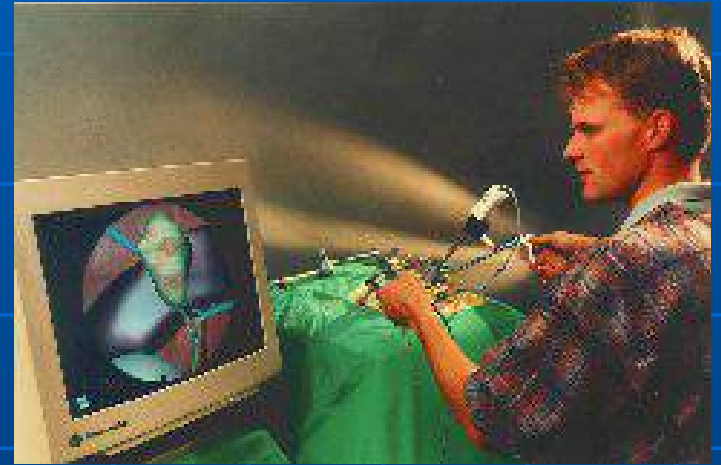
Applicazioni delle HI

Formazione ed Addestramento

- le HI per scopo di addestramento in sistemi pericolosi o con disponibilità limitata (come ad esempio pazienti chirurgici) usando le simulazioni aptiche che rappresentano un gran potenziale come strumento di insegnamento, particolarmente in quei campi dove l'addestramento tramite metodi tradizionali e' molto costoso, come nel caso della chirurgia, della ginecologia, dell'ostetricia.
- Queste interfacce rappresentano anche validi supporti per le indagini mediche, per l'apprendimento cognitivo ed il senso motorio, per il recupero, la formazione o il consolidamento di determinate abilità manuali che richiedono un'interazione precisa con l'ambiente e più in generale nell'insegnamento di particolari compiti.

Applicazioni Medicali

Un esempio nell'
Addestramento Chirurgico
possiamo includere un sistema
di addestramento medico che
usa un simulatore mediante la
realtà virtuale dove il sistema
aptico fornisce ai medici il
senso del "tatto" applicato a
pazienti virtuali.



Karlsruhe Endoscopic Surgery Trainer
(<http://hapticio.iai.fzh.de>)

Applicazioni Medicali

Ancora Formazione ed Addestramento in campo medico (Simulazione chirurgica alla Carnegie-Mellon University e al MIT)

- Uso di feedback di forza per interagire con modelli di oggetto volumetrici
- Deformazione interattiva di modellazione e taglio di tessuti molli usando Grafica Volumetrica
- Tecniche di rendering Volumetriche in tempo reale



Carnegie-Mellon University

Applicazioni Militari

Nel campo militare vi è un uso intensivo di haptic device in special modo nella formazione ed addestramento:

- Addestramento di piloti dell'aeronautica militare
- Addestramento di personale per elicotteri di attacco Apache



Dispositivi Commerciali

- Applicazioni industriali
- Dispositivi di puntamento
- Entertainment e Videogiochi
- Applicazioni medicali/chirurgiche

Sistema Immersivo Aptico del CGLab (UNISA)

- Il sistema immersivo aptico può essere classificato come un dispositivo cinestetico (force feedback) ad interfaccia Hand-based fissa

Sistema Immersivo Aptico del CGLab (UNISA)

- 4 Componenti principali
Hardware/Software con alcuni
sottocomponenti

Sistema Immersivo Aptico del CGLab (UNISA)

- **Workstation Grafica HP XW9400**
- Il **sistema aptico Immersion CyberForce** permette la simulazione delle interazioni di forza con oggetti virtuali con sistema di tracking per tracciamento movimenti della mano. Si compone principalmente di:
 - - **FCU (Force Control Unit)**: Unità di controllo del sistema aptico
 - - **PSU (Power Supply Unit)**: Alimentatore del motore del sistema aptico
 - - **CyberForce Armature**: Esoscheletro del braccio
 - - **CyberGrasp**: Esoscheletro da montare sul guanto
 - - **CyberGrasp Actuator**: Attuatore collegato al CyberGrasp
 - - **CyberGlove**: Guanto a 22 sensori
- **Visore stereoscopico HMD (Head Mounted Display) eMagin Z800** consente l'immersività con l'ambientazione virtuale, collegato con sistema di **motion tracking Flock of Birds** della **Ascension Technologies**.
- **Software** per la gestione di questo sistema ed utilizzo ottimale attraverso delle funzioni che ne completino l'utilità.
 - - **VirtualHand SDK** per Microsoft Windows NT/2000/XP e drivers plug-in per Autodesk Motion Builder -VirtualHand for Motion Builder.
 - - **Autodesk Motion Builder** per creare animazioni in tempo reale e per scambiare facilmente file grafici

Sistema Immersivo Aptico del CGLab (UNISA)

Hardware

Sistema Immersivo Aptico del CGLab (UNISA)

- **CyberForce Armature**
(Esoscheletro del braccio)
Armatura a ritorno di forza che trasmette le forze di terra per la mano e per il braccio, e fornisce il tracciamento dei 6 gradi di libertà (traslazione e rotazione della mano nelle tre dimensioni)



Sistema Immersivo Aptico del CGLab (UNISA)

Specifiche Tecniche CyberForce Armature

- Forza Generazione: 8.8 N Max (6.6 N min).
- Peso Armatura: 8.6 kg (Peso non include il sistema CyberGrasp).
- Workspace: (30.5 x 30.5 cm) spazia attraverso 133° con raggio di 51 cm.
- Risoluzione di Posizione Decisione: 0.06mm Max; 0.073 mm min
- Risoluzione di Orientamento: 0.09°
- Interfaccia di Comunicazione: Ethernet (10/100Mbps)

Sistema Immersivo Aptico del CGLab (UNISA)

- **CyberGrasp** (Esoscheletro) sistema a reazione di forza, gli utenti sono capaci di sentire la dimensione , forma di oggetti 3D, generati dal computer, in un mondo virtuale.
- **5 attuatori di forza (actuators)**, uno per ogni dito che possono essere programmati individualmente per impedire alle dita dell'utente di penetrare o schiacciare un oggetto virtuale solido.
- **CyberGrasp** permette il pieno movimento della mano non ostruisce i movimenti dell'indossatore.
L'apparecchiatura è completamente adattabile e progettata per andare bene ad una gran varietà di mani.



Sistema Immersivo Aptico del CGLab (UNISA)

Specifiche tecniche del sistema CyberGrasp

- Forza: 12 N per dito (Max, continuo)
- Peso: 16 oz (Esoscheletro senza il sistema di CyberGlove).
- Workspace: Raggio sferico di 1 metro dal Modulo Attuatore di forza.
- CyberGlove: CyberGlove è richiesto per un sistema di CyberGrasp (CyberGlove 22-sensori).
- L'interfaccia di comunicazione: Ethernet (10/100Mbps).

Sistema Immersivo Aptico del CGLab (UNISA)

- Il CyberGlove è un guanto strumentato che offre fino a 22 sensori ad alta precisione. Esso dispone di tre sensori per flessione dito, quattro sensori di abduzione, un sensore per il palmo, e sensori per il polso e la flessione di abduzione. Ogni sensore è estremamente sottile e flessibile, essendo praticamente inosservabile sul guanto elastico.
- Il CyberGlove è stato utilizzato in una vasta gamma di applicazioni del mondo reale, la realtà virtuale, animazione, *motion capture*, la riabilitazione medica, e biomeccanica.
- Il CyberGlove è costruito con tessuto elastico e una maglia reticolare per la ventilazione.



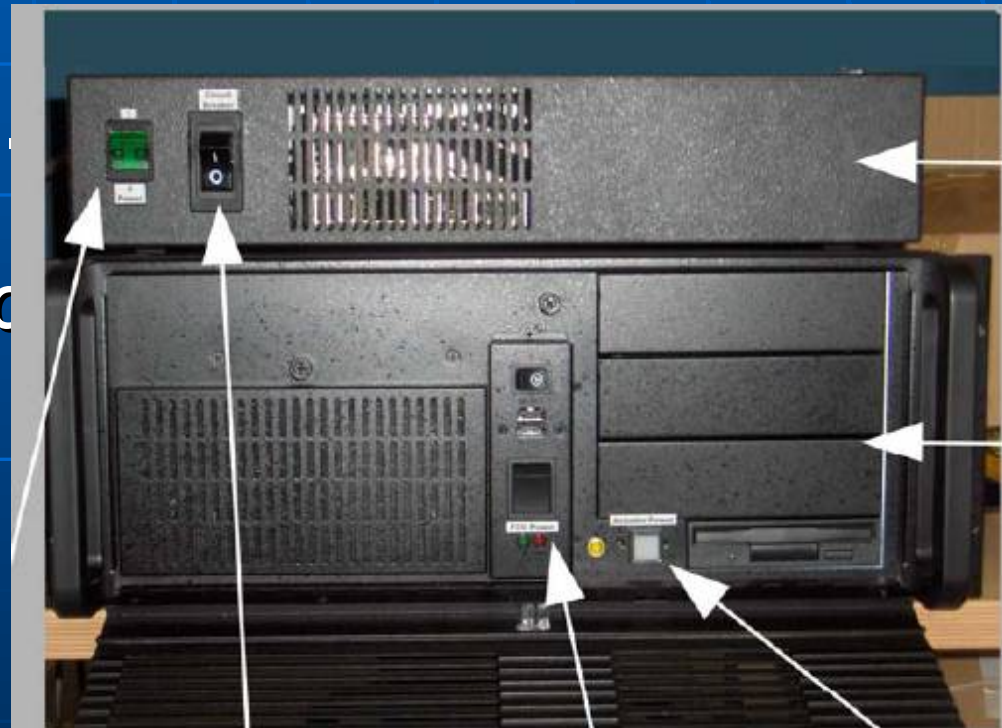
Sistema Immersivo Aptico del CGLab (UNISA)

Specifiche Tecniche Cyberglove

- Risoluzione del sensore: <1 grado
- Sensore di ripetibilità: 3 gradi (media deviazione standard tra wearings)
- Sensore linearità: massimo 0,6% nonlinearity più completa gamma comune
- Sensor Data Rate: 90 record/sec (tipico)
- Guanto: Dimensione più adatta; 3 oz.
- Cavo: Standard 7.62m
- Interfaccia: RS-232 (115,2 kbaud)

Sistema Immersivo Aptico del CGLab (UNISA)

- **FCU (Force Control Unit):** Unità di controllo del sistema. Aptico Le frecce bianche indicano i led e gli interruttori da azionare e tenere sotto controllo nel Funzionamento del sistema.



Sistema Immersivo Aptico del CGLab (UNISA)

Software

Sistema Immersivo Aptico del CGLab (UNISA)

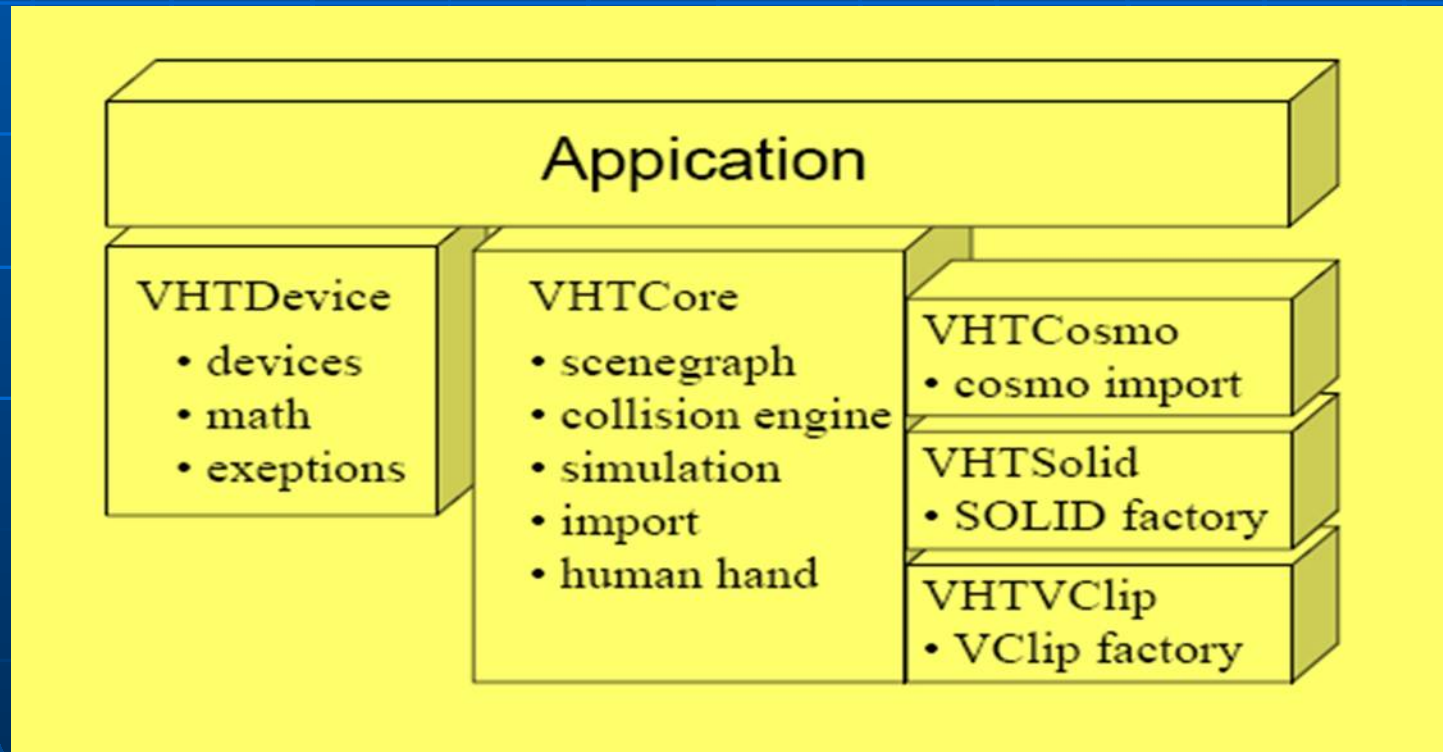
VirtualHand SDK (Virtual Hand Toolkit)
è il componente di sviluppo di applicazioni
di VirtualHand

Obiettivi

- VHT aiuta gli sviluppatori a integrare facilmente in tempo reale interazioni manuali 3D nelle loro applicazioni software.
- VHT consente la gestione automatica della mano virtuale

Sistema Immersivo Aptico del CGLab (UNISA)

- Virtual Hand Toolkit (VHT) è suddivisa in un numero di componenti funzionali



Sistema Immersivo Aptico del CGLab (UNISA)

Per sviluppare un'applicazione che si avvale di dispositivi di input a mano virtuale, il Progettista software è dotato di un modello che consiste di tre principali componenti:

- Virtual Human Hand
- Interazione e Manipolazione di oggetti
- Rendering

Sistema Immersivo Aptico del CGLab (UNISA)

Virtual Human Hand

Classe che consente facilmente agli sviluppatori di specificare che tipo di dispositivi vengono operati, e dove vengono gestiti. L'obiettivo è quello di rendere questi dispositivi di I/O avanzati quanto più possibile trasparenti all'utente, come il mouse per il computer nelle applicazioni tradizionali.

Sistema Immersivo Aptico del CGLab (UNISA)

Interazione e manipolazione di Oggetti

Sviluppo di una applicazione interattiva 3D è un processo complesso a causa della necessità di definire e controllare oggetti simulati ed il loro stato a run-time. La Gerarchia Aptica ed i filtri di importazione associati forniscono un modo semplice per specificare i dettagli geometrici e fisici di oggetti digitali. Il motore di rilevamento collisione tiene traccia di ogni contatto tra gli oggetti mentre si spostano o cambiano forma e fornisce l'ambiente di simulazione con queste informazioni in una Modalità multi-thread.

Sistema Immersivo Aptico del CGLab (UNISA)

Rendering

La maggior parte delle applicazioni presenta la necessità di informazioni matematiche e geometriche, cioè come Oggetti 3D. Per questo il VHT fornisce un Grafo di scena Data-Neutral che lega dati specifici di un utente con oggetti aptici per la sincronizzazione e la notifica di eventi aptici.

Sistema Immersivo Aptico del CGLab (UNISA)

Demo e Galleria di Immagini sul sito del produttore

**[http://www.cyberglovesystems.com/
cyberforce/#photos](http://www.cyberglovesystems.com/cyberforce/#photos)**

**[http://www.cyberglovesystems.com/
haptic-workstation/#photos](http://www.cyberglovesystems.com/haptic-workstation/#photos)**

Studi e Applicazioni del CG_Lab

P A R T O

- Virtual In Vitro Fertilization

Training Virtuale degli Ostetrici al Parto Naturale

L'ostetricia può essere considerata un campo di elezione per l'applicazione dei paradigmi di simulazione virtuale descritti e questa affermazione trova un riscontro ancora maggiore per ciò che concerne l'addestramento alla gestione del parto naturale.

Il framework che viene delineato di seguito vuole essere un ausilio alla pratica ostetrica in grado di ricreare non solo gli aspetti visuali del travaglio di parto ma anche gli aspetti dinamici che si riflettono in un livello cinestetico (ed eventualmente tattile) di interazione durante l'attività simulata del medico.

PARTO (Paradigma Aptico mediante Realtà virTuale in Ostetricia)

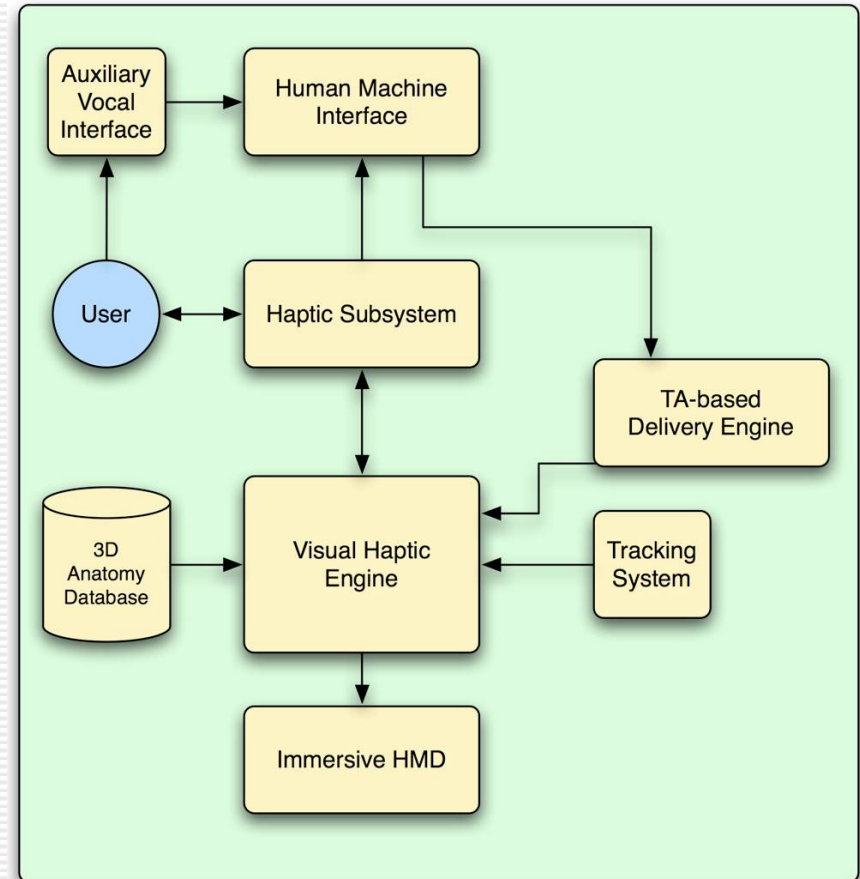
Al fine di delimitare il dominio applicativo del framework oggetto dello studio di fattibilità viene posto come vincolo progettuale la ***simulazione del solo parto eutocico semplice***.

Altri vincoli saranno imposti alle variabili relative ai rapporti *intrinseci* ed *estrinseci*. In particolare il cosiddetto “***atteggiamento fetale***” sarà approssimativamente ***ovoidale***, con ***situazione longitudinale e presentazione cefalica di vertice***, ma tali vincoli potranno essere ridotti o rimossi nelle successive evoluzioni della ricerca.

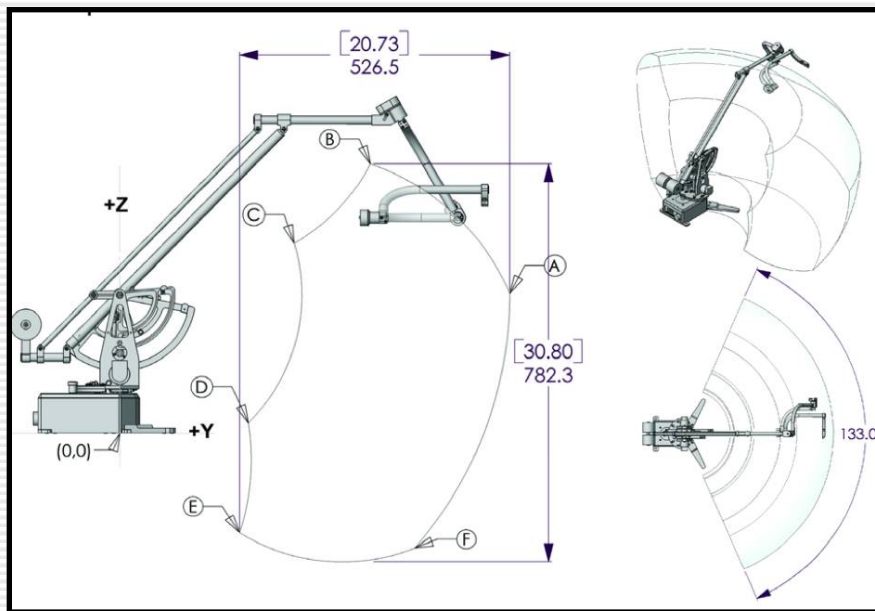
Architettura Simulatore

In generale il sistema proposto è basato sulle seguenti componenti:

- **Interfaccia Uomo-Macchina**
- **Interfaccia Vocale Ausiliaria**
- **Sotto-Sistema Aptico**
- **Motore Visio-Aptico**
- **Database Anatomico 3D**
- **Motore di Simulazione Parto**
- **Visore immersivo 3D**



SottoSistema Aptico

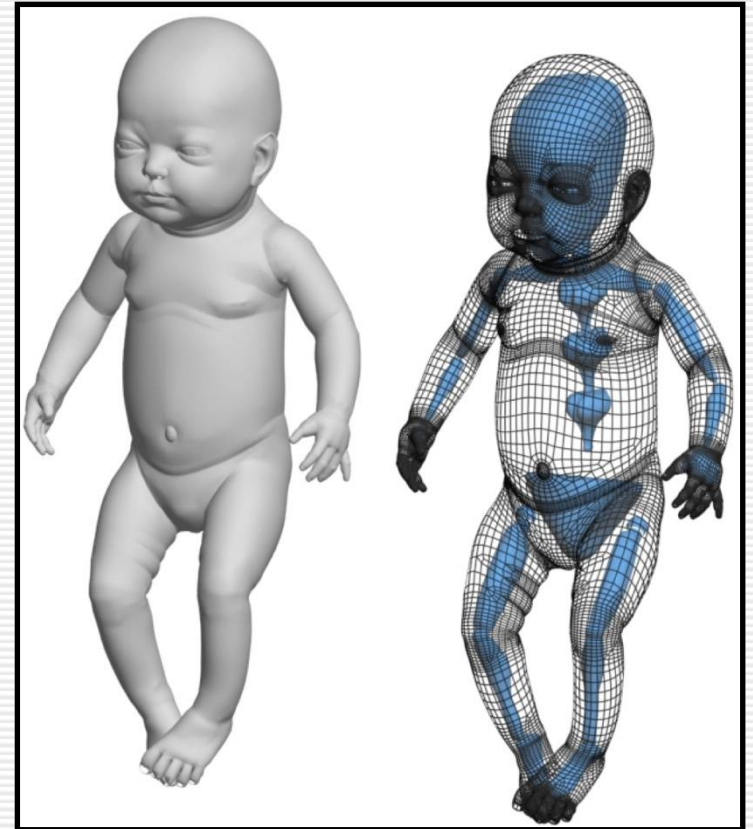


CyberForce della Immersion in configurazione duale con visore HMD immersivo

Database Anatomico 3D

All'interno del framework proposto, la virtualizzazione dell'anatomia della madre e del feto tramite modelli tridimensionali riveste un'importanza fondamentale.

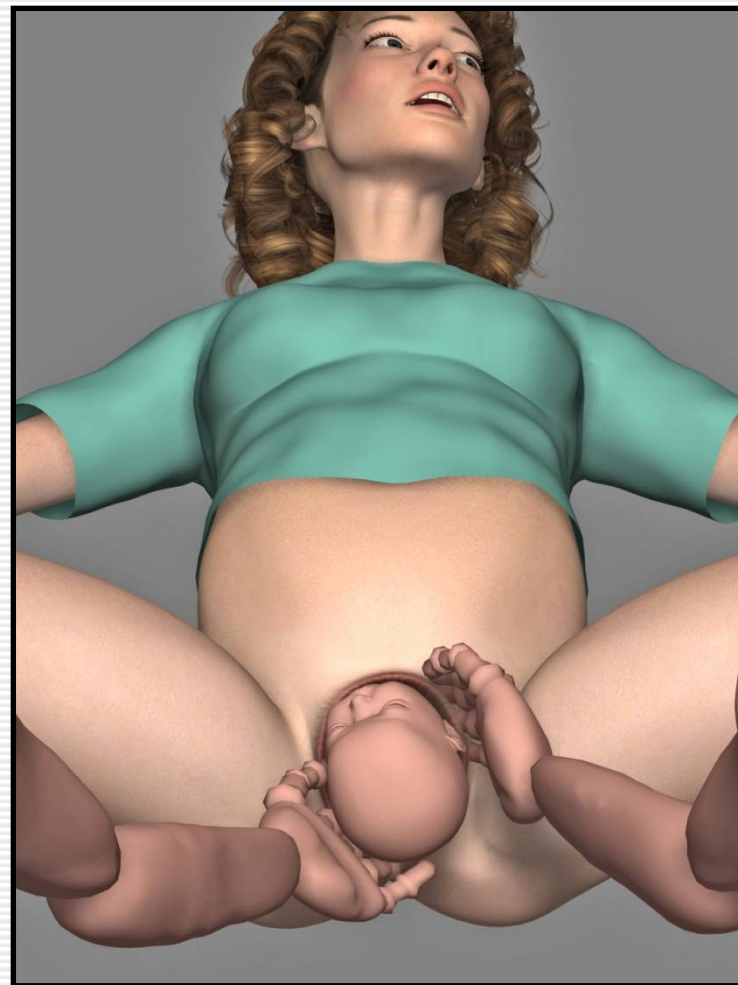
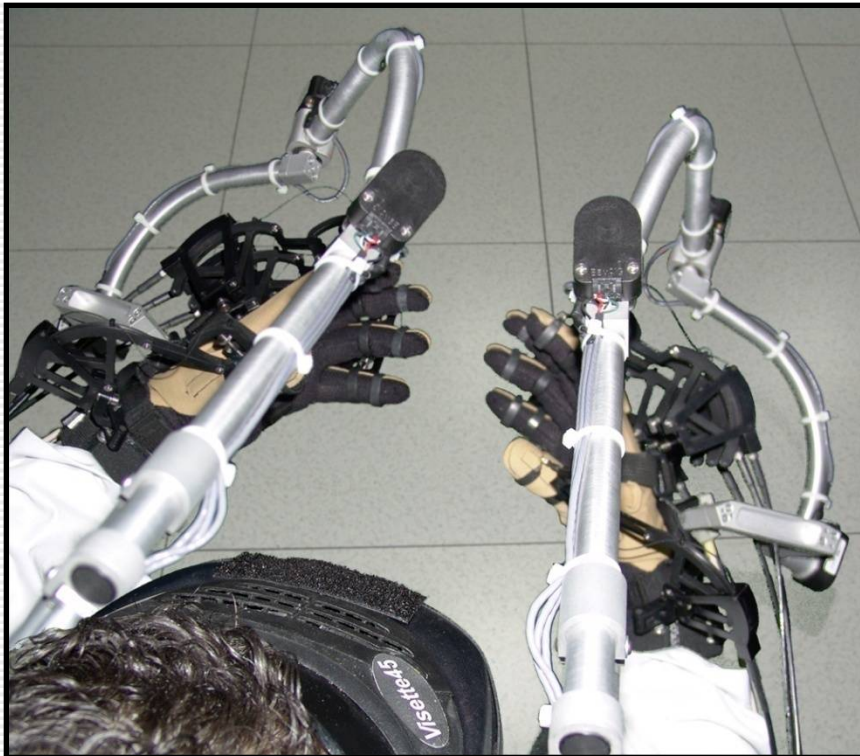
A valle della fase di modellazione verrà definita la configurazione di "rigging" più appropriata a consentire al feto così come alle parti molli del distretto interessate ai fenomeni meccanici di deformarsi in accordo alle controparti reali.



Visore immersivo (HMD)



Motore Visio-Aptico



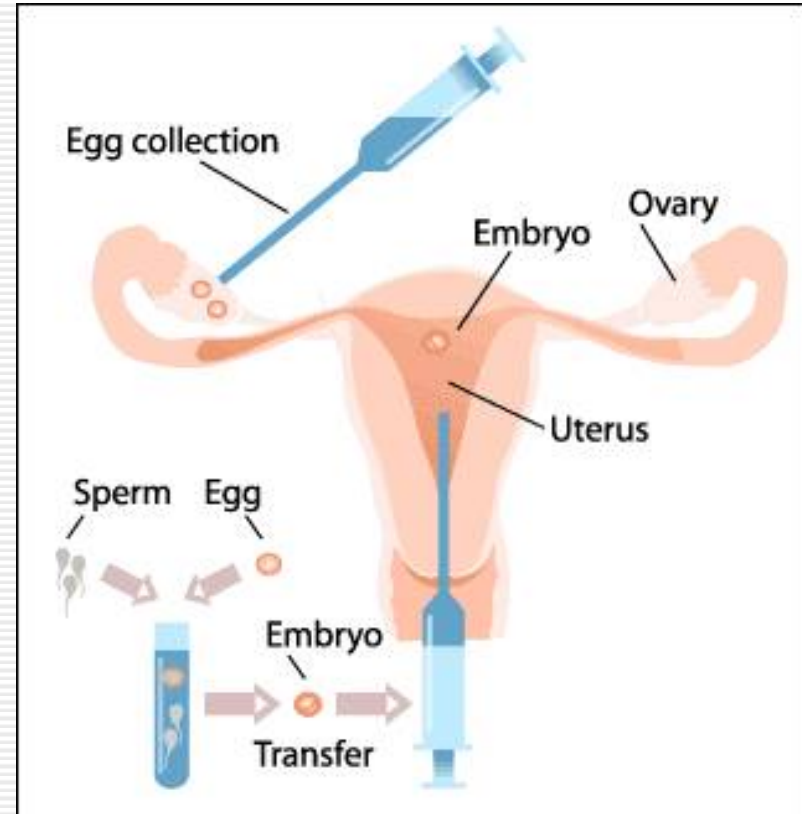
Possibili sviluppi futuri

- Gestione Parto Distocico (varianti presentazione cefalica, presentazione podalica e di spalla)
- Parametrizzazione modelli feto e madre (diametri stretto superiore, coniugata anatomica e ostetrica, diametri obliqui, etc., parametri cefalici feto)

Virtual In Vitro Fertilization

In Vitro Fertilization (IVF) techniques are become very popular to address several infertility conditions.

In this study the visual-haptic interaction paradigm is exploited for the simulated training of two key techniques commonly required for In-Vitro Fertilization (IVF): the **Intra Cytoplasmic Sperm Injection** known as **ICSI** and the **Embryo Transfer (ET)**



Virtual In Vitro Fertilization

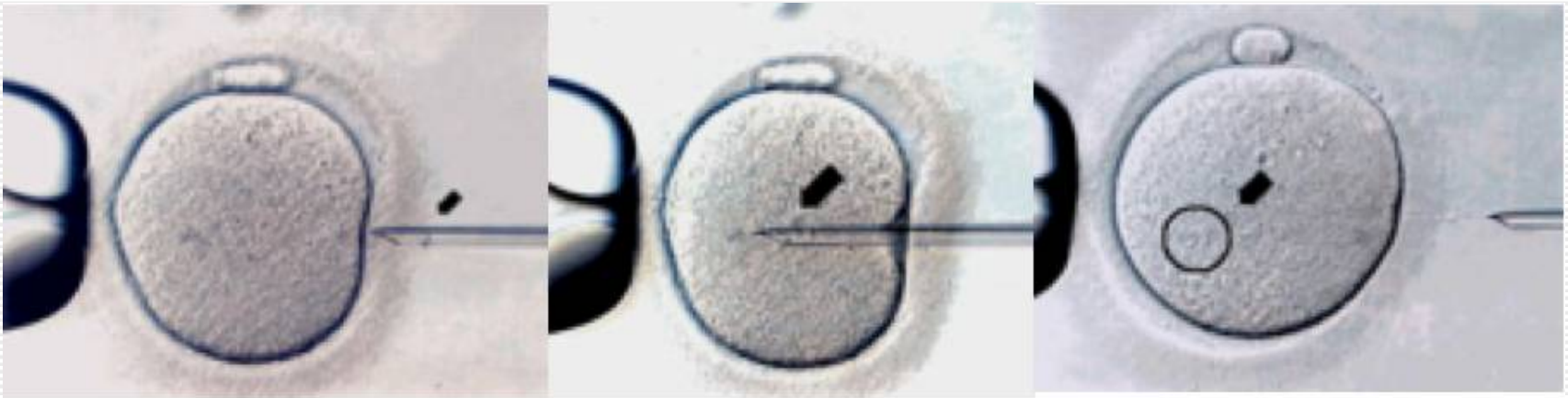
About Intra-Cytoplasmic-Sperm-Injection (ICSI)

- The term ICSI refers to the injection of a sperm directly into the cytoplasm of the egg. This procedure by-passes all the natural barriers that the sperm has to encounter.
- The ICSI procedure begins by drawing out the previously immobilized sperm into a tiny micro-needle, carefully maintaining it at its tip.
- The micro-injection needle is manipulated using a micro-manipulator which has extremely fine control capabilities. The egg itself is held onto another micro-tool by gentle suction to keep it firmly positioned.

Virtual In Vitro Fertilization

Intra Cytoplasmic Sperm Injection

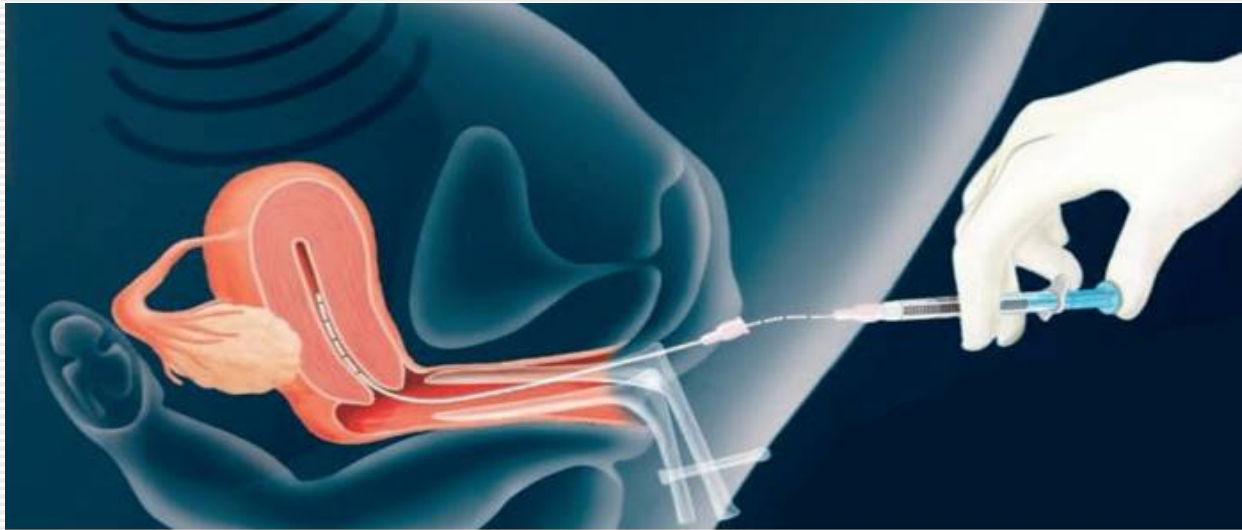
- The micro-needle containing the sperm is pushed gently up against the outer shell (pellucida zone) and carefully injected through the shell, through the outer membrane of the egg and directly into the centre of the egg's cytoplasm. Then the micro-injection needle is carefully withdrawn and suction on the egg is released.



Virtual In Vitro Fertilization

Embryo Transfer

- Therefore, The ET is a critically important procedure which depends on delicate placement of the embryos at the proper location with as little trauma and manipulation as possible.



Virtual In Vitro Fertilization

Ultrasound Imaging Simulation

A specific pixel shader processes the frames to provide a “ultrasound-based” appearance to the rendered images reproducing the look of the diagnostic imagery to enhance the realism of the simulated intervention.

